דף עבודה — פרק 2: ערך המקום מימין לנקודה

עשיריות, מאיות ואלפיות — וקריאה נכונה של מספר עשרוני

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מימין לנקודה העשרונית נמשכת טבלת ערך המקום, וכל צעד ימינה מקטין את ערך המקום פי עשרה: 1. → 0.1 → 0.01 → 0.001. המקום הראשון הוא **עשיריות**, השני **מאיות** והשלישי **אלפיות**. קוראים מספר עשרוני בשלושה צעדים: קוראים את החלק השלם; קובעים את שם החלק לפי מקומה של הספרה האחרונה; וקוראים את כל הספרות שמימין לנקודה כמספר אחד ומצמידים להן את השם. אפס שיושב בין הנקודה לספרה הוא שומר מקום ואסור למחוק אותו, ואילו אפס בסוף המספר אינו משנה את הערך.

שאלה 1 — מהו ערך המקום? קל

בכל סעיף נתונים מספר וספרה מתוכו. ציינו את ערך המקום של אותה ספרה.

א. במספר 5.3 — הספרה 3 ← _____

ב. במספר 8.42 — הספרה 2 ← _____

ג. במספר 0.735 — הספרה 7 ← _____

ד. במספר 12.309 — הספרה 9 ← _____

שאלה 2 — קראו במילים קל

כתבו כל מספר במילים, בקריאה מתמטית מלאה.

א. 0.8

ב. 0.04

ג. 2.35

ד. 1.007

שאלה 3 — ממילים למספר קל

כתבו כל תיאור כמספר עשרוני.

א. שש עשיריות ← _____

ב. שש מאיות ← _____

ג. שש אלפיות ← _____

ד. שלושה שלמים וארבע מאיות ← _____

שאלה 4 — פירוק לפי ערך המקום קל

פרקו את המספר 5.238: כתבו לכל ספרה את מקומה ואת מה שהיא מציינת.

שאלה 5 — איזה מספר מתאים? קל

לכל תיאור בחרו את המספר המתאים מבין השלושה, והסבירו במילה אחת מדוע.

א. שלוש מאיות — 0.3 או 0.03 או 0.003

ב. תשע עשיריות — 0.9 או 0.09 או 0.009

ג. שתי אלפיות — 0.2 או 0.02 או 0.002

שאלה 6 — אפס — מיותר או חיוני? בינוני

בכל מספר החליטו אם אפשר למחוק את האפס בלי לשנות את ערך המספר, ונמקו.

א. 0.70 — האפס האחרון

ב. 0.07 — האפס שמיד אחרי הנקודה

ג. 3.60 — האפס האחרון

ד. 0.409 — האפס האמצעי

שאלה 7 — פירוק שני מספרים בינוני

לכל מספר כתבו כמה שלמים, כמה עשיריות, כמה מאיות וכמה אלפיות יש בו.

א. 6.152

ב. 0.407

שאלה 8 — ממילים למספר — עם אפסים שומרי מקום בינוני

כתבו כל תיאור כמספר עשרוני. שימו לב היכן דרושים אפסים.

א. ארבעה שלמים ושש אלפיות ← _____

ב. חמישה שלמים ושתים עשרה אלפיות ← _____

ג. שני שלמים ושלוש מאיות ← _____

ד. שבעים וחמש אלפיות ← _____

שאלה 9 — מהמספר למילים ובחזרה בינוני

השלימו כל שורה: אם נתון מספר — כתבו אותו במילים, ואם נתונות מילים — כתבו את המספר.

א. 0.06 ← _____

ב. שמונה עשרה מאיות ← _____

ג. 3.5 ← _____

ד. תשע אלפיות ← _____

שאלה 10 — תוצאות מרוץ שחייה בינוני

על לוח התוצאות מופיעים הזמנים 27.408 שניות ו-27.411 שניות.

א. קראו כל זמן בקריאה מתמטית מלאה.

ב. מהו ערך המקום של הספרה האחרונה בכל אחד מהמספרים?

ג. הסבירו מדוע מקום האלפיות חשוב כאן.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד נתבקש לכתוב "שלוש מאיות" וכתב 0.3. חבר שלו נתבקש לכתוב "שבע אלפיות" וכתב 0.7.

הסבירו מהי הטעות המשותפת לשניהם, וכתבו את שתי התשובות הנכונות.

שאלה 12 — אתגר: בנו את המספר מאתגר

בנו מספר עשרוני שמקיים את כל התנאים, וקראו אותו במילים:

א. יש בו שלושה שלמים
ב. ספרת העשיריות שלו היא 0
ג. ספרת המאיות שלו גדולה בשתיים מספרת השלמים
ד. ספרת האלפיות שלו היא 1

שאלה 13 — אתגר: אותה ספרה בשלושה מקומות מאתגר

לפניכם המספר 0.888.

א. מה מציינת כל אחת משלוש הספרות?
ב. סדרו את שלוש הספרות לפי ערכן, מהגדולה לקטנה, והסבירו את הכלל שעומד מאחורי הסדר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: ערך המקום מימין לנקודה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. עשיריות — שלוש עשיריות. ב. מאיות — שתי מאיות. ג. עשיריות — שבע עשיריות. ד. אלפיות — תשע אלפיות.

שאלה 2. א. שמונה עשיריות. ב. ארבע מאיות. ג. שני שלמים ושלושים וחמש מאיות. ד. שלם אחד ושבע אלפיות.

שאלה 3. א. 0.6 ב. 0.06 ג. 0.006 ד. 3.04 — אין עשיריות, ולכן אפס שומר מקום

שאלה 4. 5 — יחידות, חמישה שלמים. 2 — עשיריות, שתי עשיריות. 3 — מאיות, שלוש מאיות. 8 — אלפיות, שמונה אלפיות. המספר נקרא: חמישה שלמים ומאתיים שלושים ושמונה אלפיות.

שאלה 5. א. 0.03 — מאיות יושבות במקום השני. ב. 0.9 — עשיריות יושבות במקום הראשון. ג. 0.002 — אלפיות יושבות במקום השלישי.

שאלה 6. א. אפשר למחוק — 0.70 הוא בדיוק 0.7; שבעים מאיות הן שבע עשיריות. ב. אסור למחוק — האפס דוחף את הספרה 7 למקום המאיות, ובלעדיו נקבל 0.7, מספר גדול פי עשרה. ג. אפשר למחוק — 3.60 הוא 3.6. ד. אסור למחוק — בלעדיו נקבל 0.49, והספרות יעברו למקומות אחרים לגמרי.

שאלה 7. א. שישה שלמים, עשירית אחת, חמש מאיות ושתי אלפיות. ב. אפס שלמים, ארבע עשיריות, אפס מאיות ושבע אלפיות.

שאלה 8. א. 4.006 ב. 5.012 ג. 2.03 ד. 0.075

שאלה 9. א. שש מאיות. ב. 0.18 ג. שלושה שלמים וחמש עשיריות. ד. 0.009

שאלה 10. א. עשרים ושבעה שלמים וארבע מאות ושמונה אלפיות; עשרים ושבעה שלמים וארבע מאות ואחת עשרה אלפיות. ב. בשני המספרים הספרה האחרונה יושבת במקום האלפיות. ג. שני הזמנים זהים בשלמים, בעשיריות ובמאיות, ורק ספרת האלפיות מבדילה ביניהם — ולכן בלעדיה אי אפשר לדעת מי סיים ראשון.

שאלה 11. שניהם קראו את שם החלק אך כתבו את הספרה במקום הראשון מימין לנקודה, שהוא מקום העשיריות. שם החלק קובע את המקום: מאיות במקום השני, אלפיות במקום השלישי. התשובות הנכונות: שלוש מאיות הן 0.03, ושבע אלפיות הן 0.007.

שאלה 12. ספרת השלמים היא 3, ולכן ספרת המאיות היא 5 = 2 + 3. מסדרים במקומן: יחידות 3, עשיריות 0, מאיות 5, אלפיות 1. המספר הוא 3.051, ובמילים: שלושה שלמים וחמישים ואחת אלפיות.

שאלה 13. א. הספרה השמאלית מציינת שמונה עשיריות, האמצעית שמונה מאיות והימנית שמונה אלפיות.
ב. הסדר מהגדולה לקטנה הוא בדיוק סדר הכתיבה — משמאל לימין. הכלל: כל צעד ימינה בטבלת ערך המקום מקטין את ערך המקום פי עשרה, ולכן אותה ספרה שווה פחות ככל שהיא יושבת ימינה יותר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא